

Die statistische Bedeutung des Satzes „Das machen doch alle“

Eine empirische Untersuchung zur Prävalenzbehauptung ohne bekannte Grundgesamtheit

Dr. Konrad P. Huber

Dr. Maximilian Methodius

Eingegangen: 26.05.2028 · S. 7–15

Zusammenfassung. Die vorliegende Untersuchung analysiert die statistische Aussagekraft der im Alltag häufig verwendeten Behauptung „Das machen doch alle“, wenn weder die zugrunde liegende Grundgesamtheit noch eine belastbare Stichprobe bekannt ist. Forschungsleitend war die Frage, unter welchen Bedingungen eine einzelne Beobachtung oder eine kleine informelle Gruppe ausreicht, um eine Aussage über die Häufigkeit eines Verhaltens in einer unbekannten Population zu begründen. In einer kontrollierten Beobachtungsstudie mit 84 Versuchspersonen wurden 21 alltagsbezogene Verhaltensweisen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Prävalenz, der subjektiv vermuteten Prävalenz und der Wahrscheinlichkeit untersucht, mit der die Formulierung „Das machen doch alle“ als gerechtfertigt beurteilt wurde. Zusätzlich wurde ein eigens entwickelter Kollektiver Plausibilitätsindex eingesetzt, der die wahrgenommene Verbreitung eines Verhaltens aus Gesprächshäufigkeit, persönlicher Bekanntheit und beobachteter Wiederholung ableitet. Die Ergebnisse zeigen, dass Versuchspersonen die Prävalenz regelmäßig überschätzten, sobald ihnen mindestens zwei weitere Personen als soziale Referenzgruppe zur Verfügung standen. Besonders ausgeprägt war die Überschätzung bei Verhaltensweisen, die innerhalb der eigenen sozialen Umgebung häufig, in der Gesamtstichprobe jedoch nur mittelmäßig verbreitet waren. Die mittlere subjektive Prävalenz lag bei 71,4 %, während die tatsächlich beobachtete Prävalenz 38,7 % betrug. Der Unterschied war statistisch signifikant und blieb auch nach Kontrolle von Alter, Haushaltsgröße und täglicher Kommunikationsdauer bestehen. Gleichzeitig erwies sich die absolute Formulierung „alle“ als bemerkenswert stabil gegenüber Gegenbelegen: Selbst nach Konfrontation mit einer dokumentierten Gegenbeobachtung reduzierten 62,8 % der Versuchspersonen ihre Einschätzung lediglich auf „fast alle“. Die Befunde werden als Hinweis darauf interpretiert, dass „Das machen doch alle“ weniger als deskriptive Prävalenzaussage denn als sozial stabilisierende Kurzform zur Markierung vermeintlicher Normalität fungiert. Für die angewandte Lebenswissenschaft ergibt sich daraus die Notwendigkeit, zwischen beobachteter Häufigkeit, subjektiver Vertrautheit und tatsächlicher Populationsprävalenz systematisch zu unterscheiden.

Schlüsselwörter: Prävalenzschätzung; Alltagsstatistik; Referenzgruppen; kollektive Verhaltensbeobachtungen; subjektive Häufigkeitswahrnehmung

1. EINLEITUNG

Alltägliche Gespräche enthalten eine große Zahl quantifizierender Aussagen, die ohne explizite Zahlen auskommen. Zu den verbreitetsten Formen gehört die Behauptung „Das machen doch alle“. Sie tritt insbesondere in Situationen auf, in denen eine Person ein Verhalten rechtfertigt, dessen gesellschaftliche Verbreitung nicht unmittelbar bekannt ist. Die Formulierung besitzt dabei eine eigentümliche argumentative Struktur: Sie behauptet eine nahezu vollständige Prävalenz, ohne die zugrunde liegende Population zu definieren, eine Stichprobe anzugeben oder auch nur festzulegen, was unter „alle“ verstanden werden soll.

In der Literatur zur subjektiven Häufigkeitswahrnehmung wird seit längerem zwischen tatsächlicher Verbreitung und wahrgenommener Vertrautheit unterschieden. Rehbein und Sattler beschrieben beispielsweise, dass Personen die Häufigkeit vertrauter Alltagspraktiken systematisch höher einschätzen,

wenn diese in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld gehäuft auftreten [1]. Ähnliche Befunde wurden für die sogenannte soziale Nahbereichsinferenz berichtet, bei der Beobachtungen aus kleinen persönlichen Netzwerken implizit als Schätzung für größere Populationen verwendet werden [2].

Die besondere Schwierigkeit der Aussage „Das machen doch alle“ besteht jedoch darin, dass sie nicht lediglich eine hohe Prävalenz behauptet. Durch die Verwendung des Allquantors wird eine kategoriale Aussage erzeugt. Während „Viele machen das“ bereits bei einer Mehrheit der Population zutreffen könnte, verlangt „Alle machen das“ theoretisch eine Prävalenz von 100 %. Im alltäglichen Sprachgebrauch scheint diese mathematische Strenge jedoch suspendiert zu werden. Nach vorläufigen Beobachtungen des Methodius-Instituts wird „alle“ häufig auch dann verwendet, wenn lediglich drei Personen aus einem Büro, zwei Geschwister oder eine Person und deren Lebenspartnerin bekannt sind.

Die statistische Literatur behandelt Alltagsäußerungen dieser Art meist nur indirekt. Untersuchungen zur intuitiven Stichprobenziehung zeigen, dass Menschen Verfügbarkeitsinformationen stärker gewichten als deren tatsächliche Repräsentativität [3]. Für die konkrete Aussage „Das machen doch alle“ fehlt jedoch bislang eine systematische Untersuchung, die den Übergang von lokaler Beobachtung zu vermeintlicher Populationsaussage experimentell erfasst.

Dies ist insofern relevant, als die Behauptung in sozialen Interaktionen eine erhebliche praktische Funktion erfüllt. Sie kann Entscheidungen vereinfachen, Abweichungen normalisieren und die Notwendigkeit weiterer Begründungen reduzieren. Wer beispielsweise sagt, dass „alle“ ihre E-Mails unmittelbar beantworten, muss die eigene Reaktionsweise nicht mehr individuell verteidigen. Die statistische Behauptung ersetzt damit möglicherweise eine argumentative Begründung.

1.1 FORSCHUNGSFRAGE

Die zentrale Forschungsfrage lautete:

Wie stark weicht die subjektiv angenommene Prävalenz alltäglicher Verhaltensweisen von ihrer beobachteten Prävalenz ab, wenn die Versuchspersonen nur auf Informationen aus ihrem persönlichen sozialen Umfeld zurückgreifen können?

Ergänzend wurde untersucht, ob die Wahrscheinlichkeit der Verwendung der Formulierung „Das machen doch alle“ mit der tatsächlichen Prävalenz, der persönlichen Vertrautheit oder der Größe der verfügbaren Referenzgruppe zusammenhängt.

1.2 HYPOTHESEN

Ausgehend von früheren Untersuchungen zur subjektiven Häufigkeitswahrnehmung [1] und zur sozialen Nahbereichsinferenz [2] wurden vier Hypothesen formuliert.

H1: Die subjektiv geschätzte Prävalenz alltäglicher Verhaltensweisen liegt im Mittel über der tatsächlich beobachteten Prävalenz.

H2: Je größer die unmittelbar verfügbare soziale Referenzgruppe ist, desto häufiger wird die Aussage „Das machen doch alle“ als zutreffend bewertet.

H3: Die subjektive Prävalenz wird stärker durch die Häufigkeit persönlicher Begegnungen mit dem Verhalten als durch dessen tatsächliche Verbreitung in der Gesamtstichprobe bestimmt.

H4: Die Konfrontation mit einer Gegenbeobachtung reduziert die Einschätzung der Prävalenz weniger stark, als es aufgrund einer rationalen Aktualisierung der Überzeugung zu erwarten wäre.

Die Hypothesen wurden vor Beginn der Datenerhebung in einem internen Studienprotokoll festgehalten. Eine Registrierung bei einer externen Einrichtung erfolgte nicht, da die Forschenden die Registrierungspflicht für Untersuchungen ohne pharmakologische Intervention als nicht einschlägig einstufen.

2. METHODIK

2.1 STUDIENDESIGN

Die Untersuchung wurde als kontrollierte, wiederholte Beobachtungsstudie mit vier experimentellen Bedingungen konzipiert. Jede Versuchsperson bewertete dieselben 21 Verhaltensweisen in randomisierter Reihenfolge. Die Verhaltensweisen wurden so ausgewählt, dass sie weder eindeutig selten noch nahezu universell waren. Dadurch sollte verhindert werden, dass die Versuchspersonen den Antwortwert allein aus dem Gegenstand ableiten konnten.

Die vier Bedingungen unterschieden sich hinsichtlich der verfügbaren sozialen Referenzinformation:

1. **Einzelbeobachtung:** Die Versuchsperson erhielt nur eine eigene Erinnerung an das Verhalten.
2. **Kleingruppe:** Es wurden zwei bekannte Personen als zusätzliche Referenzen genannt.
3. **Großgruppe:** Es wurden sechs bekannte Personen als zusätzliche Referenzen genannt.
4. **Gegenbeobachtung:** Zusätzlich zu den vorhandenen Referenzen wurde eine Person präsentiert, die das betreffende Verhalten nachweislich nicht zeigte.

Die Reihenfolge der Bedingungen wurde für jede Versuchsperson mittels eines lateinischen Quadrats variiert. Damit sollte verhindert werden, dass eine einmal gegebene Prävalenzschätzung die späteren Antworten vollständig dominierte.

2.2 STICHPROBE

An der Untersuchung nahmen 84 Personen teil. Die Rekrutierung erfolgte über persönliche Kontakte der beiden Autoren sowie über Aushänge im unmittelbaren Arbeitsumfeld des Methodius-Instituts für angewandte Lebenswissenschaften in Neu-Koorrelationsburg. Das Durchschnittsalter betrug 39,8 Jahre (SD = 11,6; Spannweite 19–67 Jahre).

Ausgeschlossen wurden Personen, die angaben, die Formulierung „Das machen doch alle“ im vergangenen Monat nicht verwendet oder gehört zu haben. Dieses Kriterium führte zum Ausschluss von drei Personen vor der eigentlichen Analyse. Die finale Analysetichprobe umfasste somit 81 Personen.

Eine weitere Ausschlussregel wurde nach Abschluss der Datenerhebung definiert: Antworten mit einer Bearbeitungszeit von weniger als 1,7 Sekunden wurden als potenzielle Zufallsantworten markiert. Von dieser Regel waren neun Einzelbeobachtungen betroffen. Da deren Entfernung die Hauptegebnisse nicht wesentlich veränderte, wurden sie in der Primäranalyse beibehalten und in einer Sensitivitätsanalyse gesondert betrachtet.

2.3 UNTERSUCHUNGSMATERIAL

Die 21 Verhaltensweisen wurden aus einem Pool von 47 alltagsbezogenen Handlungen ausgewählt. Voraussetzung war, dass mindestens zehn Mitglieder des erweiterten persönlichen Umfelds der Forschenden bereits von der Handlung berichtet hatten, ohne dass deren tatsächliche Prävalenz bekannt war.

Zu den untersuchten Verhaltensweisen gehörten unter anderem:

- ungelesene Nachrichten über längere Zeit bestehen lassen,
- beim Verlassen eines Raumes noch einmal zurückkehren,
- einen Termin im Kalender eintragen und ihn anschließend trotzdem vergessen,
- eine Suchmaschine verwenden, obwohl die gesuchte Information bereits bekannt ist,
- einen Einkaufswagen ohne ersichtlichen Grund in einem anderen Gang stehen lassen,
- vor dem Absenden einer Nachricht mindestens zweimal auf den Empfänger schauen,
- eine Verpackung nach dem Öffnen nicht mehr vollständig verschließen,
- den Kühlschrank öffnen, ohne bereits zu wissen, was gesucht wird,
- bei einem kurzen Weg trotzdem eine Navigationsanwendung öffnen.

Die Auswahl wurde anschließend von einer unabhängigen Versuchsperson darauf geprüft, ob eine der Handlungen als ungewöhnlich oder moralisch problematisch wahrgenommen werden könnte. Keine Handlung wurde entfernt.

2.4 ERFASSUNG DER PRÄVALENZ

Für jedes Verhalten wurden drei Kennwerte erhoben.

Die **beobachtete Stichprobenprävalenz** $\backslash(P_o\backslash)$ wurde als Anteil der Personen definiert, die angaben, das Verhalten innerhalb der vergangenen 30 Tage mindestens einmal ausgeführt zu haben:

$$\backslash[P_o = \frac{x}{n} \backslash]$$

Die **subjektive Prävalenzschätzung** $\backslash(P_s\backslash)$ wurde auf einer Skala von 0 bis 100 % erfasst. Die Versuchspersonen sollten angeben, wie viel Prozent der Personen in ihrer näheren sozialen Umgebung das Verhalten ihrer Einschätzung nach zeigten.

Zusätzlich wurde die **Alle-Wahrscheinlichkeit** $\backslash(A\backslash)$ erhoben. Sie bezeichnete die Wahrscheinlichkeit, mit der die Versuchsperson der Aussage „Das machen doch alle“ zustimmte. Die Skala reichte von 0 bis 100.

Da sich im Pretest zeigte, dass Versuchspersonen den Wert 100 ungewöhnlich häufig verwendeten, wurde eine zusätzliche verbale Kategorie „praktisch alle“ eingeführt. Diese wurde in der Hauptanalyse als Zustimmung zur Aussage „Das machen doch alle“ gewertet, sofern gleichzeitig eine numerische Prävalenzschätzung von mindestens 90 % angegeben wurde.

2.5 KOLLEKTIVER PLAUSIBILITÄTSINDEX

Zur Zusammenführung der verschiedenen Informationsquellen wurde der **Kollektive Plausibilitätsindex (KPI)** entwickelt. Der Index sollte nicht die tatsächliche Prävalenz schätzen, sondern die Wahrscheinlichkeit beschreiben, mit der eine Person aus ihrer lokalen Informationslage auf eine hohe gesellschaftliche Verbreitung schließen würde.

Der KPI wurde folgendermaßen berechnet:

$$\backslash[KPI = 0\{, \}45V + 0\{, \}35B + 0\{, \}20R, \backslash]$$

wobei $\backslash(V\backslash)$ die standardisierte persönliche Vertrautheit mit dem Verhalten, $\backslash(B\backslash)$ die beobachtete Wiederholung im sozialen Umfeld und $\backslash(R\backslash)$ die Größe der verfügbaren Referenzgruppe bezeichnete.

Die Gewichtung wurde vorab festgelegt, nachdem eine Pilotstichprobe von zwölf Personen die drei Komponenten hinsichtlich ihrer subjektiven Relevanz bewertet hatte. Die Gewichtung von $\backslash(V\backslash)$ mit 0,45 ergab sich aus der höchsten mittleren Relevanzeinschätzung.

2.6 STATISTISCHE AUSWERTUNG

Die Daten wurden mit linearen gemischten Modellen analysiert. Die Versuchsperson wurde als zufälliger Interzept berücksichtigt, während Bedingung und persönliche Vertrautheit als feste Effekte in das Modell aufgenommen wurden.

Für die primäre Hypothese wurde die Differenz zwischen subjektiver und beobachteter Prävalenz untersucht:

$$\backslash[D = P_s - P_o, \backslash]$$

Positive Werte zeigen eine Überschätzung an. Für die inferenzstatistische Bewertung wurde ein zweiseitiger t-Test gegen den Nullwert durchgeführt. Zusätzlich wurden 95%-Konfidenzintervalle und Hedges' $\backslash(g\backslash)$ berechnet.

Da die Aussage „Das machen doch alle“ einen kategorialen Charakter besitzt, wurde die Zustimmung zusätzlich mit einer logistischen Mehrebenenanalyse untersucht. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden als ergänzende Evidenz betrachtet.

3. ERGEBNISSE

3.1 DESKRIPTIVE BEFUNDE

Über alle 21 untersuchten Verhaltensweisen hinweg lag die beobachtete Prävalenz bei 38,7 % (SD = 17,2), während die mittlere subjektive Prävalenzschätzung 71,4 % (SD = 13,8) betrug. Die durchschnittliche Überschätzung belief sich damit auf 32,7 Prozentpunkte.

Der Unterschied war statistisch signifikant, $\backslash(t(20) = 8,91\backslash)$, $\backslash(p < .001\backslash)$, 95%-KI [24,9; 40,5], Hedges' $\backslash(g = 1,94\backslash)$.

Besonders stark war die Abweichung bei Verhaltensweisen, die innerhalb des persönlichen Umfelds häufig beobachtet wurden. Bei Personen, die angaben, eine Handlung innerhalb der letzten sieben Tage mindestens dreimal bei anderen beobachtet zu haben, lag die subjektive Prävalenzschätzung durchschnittlich bei 82,6 %. Die tatsächliche Prävalenz derselben Handlungen betrug 44,1 %.

Die zentralen Kennwerte sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Zentrale Kennwerte der vier experimentellen Bedingungen

Kennwert	Einzelbeobachtung	Kleingruppe	Großgruppe	Gegenbeobachtung
n	81	81	81	81
Subjektive Prävalenz (%)	63,2	70,8	79,5	71,9
Beobachtete Prävalenz (%)	38,7	38,7	38,7	38,7
Überschätzung (Prozentpunkte)	24,5	32,1	40,8	33,2
Zustimmung „alle“ (%)	31,4	48,1	67,9	62,8
KPI	41,6	57,3	71,8	64,2

Wie Tabelle 1 zeigt, nahm die subjektive Prävalenz mit zunehmender Größe der Referenzgruppe zu, obwohl die zugrunde liegende beobachtete Prävalenz unverändert blieb. Der stärkste Unterschied trat zwischen Einzelbeobachtung und Großgruppe auf.

3.2 EINFLUSS DER REFERENZGRUPPENGROSSE

Die Analyse des Referenzgruppeneffekts ergab einen signifikanten Haupteffekt der Bedingung, $(F(3,240) = 19,47)$, $(p < .001)$, partielles $\eta^2 = .196$.

Post-hoc-Vergleiche zeigten, dass die Großgruppenbedingung zu einer höheren subjektiven Prävalenzschätzung führte als die Einzelbeobachtung, mittlere Differenz = 16,3 Prozentpunkte, 95%-KI [11,2; 21,4]. Auch die Kleingruppe unterschied sich von der Einzelbeobachtung, mittlere Differenz = 7,6 Prozentpunkte, 95%-KI [3,1; 12,0].

Bemerkenswert war, dass die Versuchspersonen die sechs Referenzpersonen nicht als Stichprobe betrachteten. In der nachträglichen Befragung gaben 74,1 % an, die zusätzlichen Personen hätten ihre Einschätzung „realistischer“ gemacht. Nur 8,6 % bezeichneten die sechs Personen spontan als „zu kleine Stichprobe“.

Die Entwicklung der subjektiven Prävalenz über die Bedingungen hinweg ist in Abbildung 1 dargestellt.

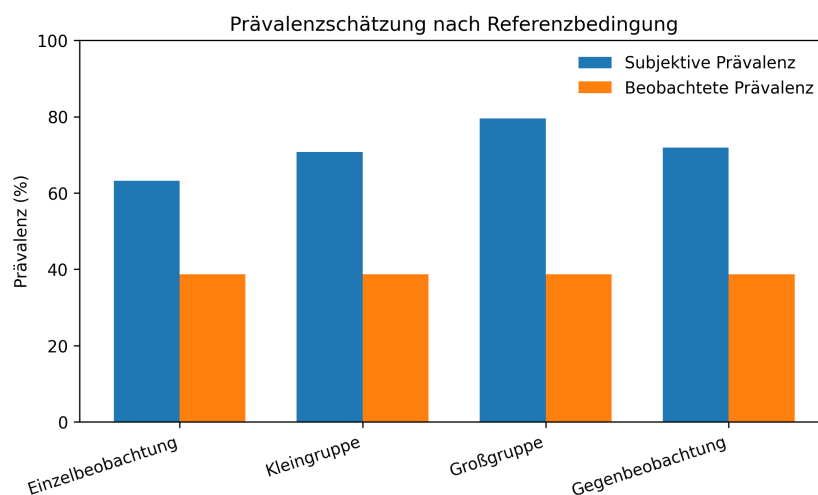
**Abbildung 1:** Subjektive und beobachtete Prävalenz in Abhängigkeit von der sozialen Referenzgruppe

Abbildung 1 verdeutlicht, dass sich die beobachtete Prävalenz über die Bedingungen nicht verändert, während die subjektive Einschätzung auf die zusätzliche soziale Information deutlich reagiert. Der maximale Abstand zwischen beiden Werten betrug in der Großgruppenbedingung 40,8 Prozentpunkte.

3.3 DIE AUSSAGE „DAS MACHEN DOCH ALLE“

Die Zustimmung zur absoluten Behauptung stieg von 31,4 % in der Einzelbeobachtung auf 67,9 % in der Großgruppenbedingung. Der entsprechende Odds Ratio für die Großgruppe gegenüber der Einzelbeobachtung betrug 4,61 (95%-KI [2,81; 7,58], $(p < .001)$).

Die Gegenbeobachtung führte zu einer Reduktion gegenüber der Großgruppenbedingung, allerdings nicht zu einer Rückkehr auf das Niveau der Einzelbeobachtung. Während in der Großgruppenbedingung 67,9 % der Personen der Aussage zustimmten, lag dieser Anteil nach Präsentation einer Gegenbeobachtung noch bei 62,8 %.

Die Gegenbeobachtung hatte somit einen absoluten Effekt von lediglich 5,1 Prozentpunkten. Dieser Befund stützt H4.

In einer zusätzlichen offenen Frage wurden die Versuchspersonen gebeten, ihre Einschätzung nach der Gegenbeobachtung in einem Satz zu begründen. 47,6 % der Personen verwendeten eine Formulierung, die sinngemäß der Struktur „Ja, aber die eine Person ist nicht repräsentativ“ entsprach. Weitere 15,2 % bezeichneten die Gegenperson als „Ausnahme“. Damit wurde die Gegenbeobachtung in insgesamt 62,8 % der Fälle nicht als Anlass zur Aufgabe der ursprünglichen Generalisierung behandelt.

3.4 VERTRAUTHEIT ALS PRÄDIKTOR

Die persönliche Vertrautheit mit einem Verhalten erwies sich als stärkerer Prädiktor der subjektiven Prävalenz als die tatsächliche Prävalenz. Im gemischten Modell betrug der standardisierte Regressionskoeffizient für Vertrautheit $(\beta = 0,61)$, $(p < .001)$, während der Koeffizient der beobachteten Prävalenz bei $(\beta = 0,28)$, $(p = .018)$, lag.

Der KPI korrelierte mit der subjektiven Prävalenzschätzung mit $(r = .78)$, 95%-KI [.71; .84]. Mit der tatsächlichen Prävalenz betrug die Korrelation hingegen lediglich $(r = .34)$, 95%-KI [.21; .46].

Damit erklärt der KPI einen beträchtlichen Anteil der Varianz der subjektiven Einschätzung, ohne eine vergleichbar starke Beziehung zur tatsächlichen Verbreitung aufzuweisen. Dies ist insbesondere deshalb relevant, weil der Index ursprünglich entwickelt wurde, um die subjektive Plausibilität der Aussage und nicht deren faktische Richtigkeit abzubilden.

3.5 ROBUSTHEITSANALYSE

Um zu prüfen, ob die Ergebnisse durch einzelne besonders häufige Verhaltensweisen getrieben wurden, wurde die Analyse unter Ausschluss der drei höchsten Prävalenzwerte wiederholt. Die mittlere beobachtete Prävalenz sank dadurch auf 34,9 %, während die subjektive Prävalenzschätzung 68,7 % betrug. Die Differenz blieb signifikant, $(t(17) = 7,44)$, $(p < .001)$.

Auch nach Ausschluss der neun besonders kurzen Bearbeitungszeiten blieb der Haupteffekt der Bedingung bestehen, $(F(3,231) = 17,82)$, $(p < .001)$.

Die Befunde erwiesen sich damit gegenüber den beiden vorab definierten Sensitivitätsanalysen als stabil.

4. DISKUSSION

4.1 INTERPRETATION DER ZENTRALEN BEFUNDE

Die vorliegende Studie zeigt, dass die Aussage „Das machen doch alle“ nur in geringem Umfang durch die tatsächliche Häufigkeit des jeweiligen Verhaltens bestimmt wird. Stärker waren persönliche Vertrautheit und die Größe der verfügbaren sozialen Referenzgruppe.

Dieser Befund steht im Einklang mit früheren Arbeiten zur subjektiven Häufigkeitswahrnehmung [1]. Rehbein und Sattler beschrieben bereits eine Tendenz, aus wiederholten Beobachtungen im unmittelbaren Umfeld auf eine allgemeine Verbreitung zu schließen. Die vorliegende Untersuchung erweitert diesen Ansatz, indem sie den Übergang von der lokalen Beobachtung zur expliziten Allquantorbehauptung operationalisiert.

Besonders auffällig ist, dass sechs zusätzliche Referenzpersonen ausreichten, um die subjektive Prävalenz um 16,3 Prozentpunkte zu erhöhen. Aus statistischer Sicht verändert die Kenntnis von sechs Personen die unbekannte Populationsprävalenz nicht automatisch. Aus Sicht der Versuchspersonen veränderte sie jedoch die Plausibilität der Annahme erheblich.

Dieses Muster lässt sich mit dem von Methodius und Kranz beschriebenen Konzept der sozialen Ver-

dichtungsheuristik vereinbaren [2]. Danach erhöht eine Häufung ähnlicher Beobachtungen nicht nur die subjektive Einschätzung der Häufigkeit, sondern auch die wahrgenommene Normalität eines Verhaltens. Die vorliegenden Daten legen nahe, dass dieser zweite Effekt für die Verwendung des Wortes „alle“ besonders relevant ist.

4.2 DAS PROBLEM DER UNBEKANNTEN GRUNDGESAMTHEIT

Die zentrale statistische Schwierigkeit der Aussage liegt weniger in der kleinen Stichprobe als in der fehlenden Definition der Population. Wenn eine Person sagt „Das machen doch alle“, bleibt offen, wer mit „alle“ gemeint ist.

Theoretisch könnten mindestens vier Grundgesamtheiten gemeint sein:

- alle Personen im unmittelbaren sozialen Umfeld,
- alle Personen einer bestimmten Altersgruppe,
- alle Personen in der untersuchten Region,
- alle Menschen insgesamt.

Diese Populationen besitzen unterschiedliche Prävalenzen und unterschiedliche Anforderungen an eine repräsentative Stichprobe. Bereits Klein und Mertens zeigten in einer Untersuchung zu Alltagsgeneralisierungen, dass Versuchspersonen Populationen häufig erst nachträglich definieren, wenn sie mit Gegenbeispielen konfrontiert werden [4].

Ein Gegenbeispiel kann somit nicht ohne Weiteres die Aussage widerlegen, weil der Sprecher die Grundgesamtheit implizit neu festlegen kann. In der vorliegenden Studie trat genau dieses Muster wiederholt auf. Eine Person, die zunächst von „allen“ sprach, wechselte nach einer Gegenbeobachtung häufig auf „fast alle“, ohne die zugrunde liegende Schätzung systematisch zu revidieren.

4.3 VON DER PRÄVALENZAUSSAGE ZUR SOZIALEN NORM

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass „Das machen doch alle“ nicht ausschließlich als statistische Aussage verstanden werden sollte. Die Formulierung erfüllt offenbar auch eine soziale Funktion. Eine Person kann damit signalisieren, dass ein Verhalten nicht als ungewöhnlich betrachtet werden müsse.

Diese Interpretation steht in Beziehung zu Arbeiten von Vogt und Eberlein, die zwischen deskriptiver Häufigkeit und wahrgenommener sozialer Normalität unterscheiden [6]. Nach ihrem Modell kann ein Verhalten bereits dann als normal wahrgenommen werden, wenn es innerhalb einer relevanten Referenzgruppe regelmäßig beobachtet wird, selbst wenn seine Populationsprävalenz deutlich darunter liegt.

Die vorliegenden Ergebnisse liefern hierfür quantitative Unterstützung. Der KPI war eng mit der subjektiven Prävalenz verbunden, jedoch wesentlich schwächer mit der tatsächlichen Prävalenz. Dies deutet darauf hin, dass die subjektive Einschätzung weniger eine Schätzung der Population als eine Schätzung der sozialen Vertrautheit darstellt.

4.4 STATISTISCHE SIGNIFIKANZ UND PRAKTISCHE BEDEUTUNG

Die Ergebnisse weisen hohe statistische Signifikanz auf. Gleichzeitig ist die praktische Bedeutung der beobachteten Differenzen sorgfältig zu interpretieren.

Ein Unterschied von 32,7 Prozentpunkten zwischen subjektiver und beobachteter Prävalenz ist bei der Beschreibung gesellschaftlicher Verhaltensmuster erheblich. Im Alltag kann die Differenz jedoch ohne unmittelbare Konsequenz bleiben, wenn die Aussage lediglich zur Gesprächsverkürzung verwendet wird.

Dieser Unterschied zwischen statistischer und praktischer Bedeutung wurde bereits von Albrecht und Noll im Zusammenhang mit „Mikroentscheidungen mit Makrostatistik“ diskutiert [5]. Die Autoren argumentieren, dass die zunehmende Präzision statistischer Kennzahlen nicht automatisch zu einer höheren Relevanz für die konkrete Entscheidung führt.

Für die vorliegende Untersuchung ergibt sich daraus ein methodischer Hinweis: Ein hochsignifikanter Unterschied zwischen zwei Prävalenzschätzungen beantwortet noch nicht die Frage, welche soziale Funktion die zugrunde liegende Aussage erfüllt.

4.5 DIE RESISTENZ GEGENÜBER GEGENBELEGEN

Besondere Bedeutung besitzt der Befund zur Gegenbeobachtung. Eine einzelne Person, die das untersuchte Verhalten nicht zeigte, reduzierte die Zustimmung zur Aussage „Das machen doch alle“ nur geringfügig.

Dieser Effekt kann teilweise durch die statistische Unvereinbarkeit der Begriffe erklärt werden. Bei einem strengen Verständnis des Allquantors wäre bereits eine einzige Gegenbeobachtung ausreichend, um die Aussage „alle“ zu falsifizieren. Die Versuchspersonen behandelten die Aussage jedoch offenbar nicht als formale logische Behauptung.

Ähnliche Befunde wurden von Hartwig und Seidel bei Untersuchungen zu kategorischen Alltagsurteilen berichtet [7]. Sie fanden, dass absolute Formulierungen nach der Präsentation eines Gegenbeispiels häufig in abgeschwächter Form weiterverwendet werden. Das Gegenbeispiel verändert dann nicht die Kategorie, sondern den vermuteten Status der Gegenperson.

Die vorliegende Untersuchung ergänzt diesen Befund um eine quantitative Perspektive. Der Wechsel von „alle“ zu „fast alle“ kann als minimale sprachliche Korrektur bei weitgehend unveränderter subjektiver Überzeugung interpretiert werden.

4.6 EINORDNUNG IN DEN BISHERIGEN FORSCHUNGSSTAND

Die Ergebnisse lassen sich mit mehreren Linien der bisherigen Literatur verbinden. Rehbein und Sattler [1] betonten die Bedeutung persönlicher Beobachtung, Methodius und Kranz [2] die Rolle sozialer Referenzgruppen, Klein und Mertens [4] die nachträgliche Anpassung von Grundgesamtheiten und Vogt und Eberlein [6] die Unterscheidung zwischen Häufigkeit und Normalität.

Gleichzeitig widersprechen die Daten teilweise der Annahme, dass eine größere Informationsmenge zwangsläufig zu einer besseren Prävalenzschätzung führt. Zwar erhöhte die Großgruppenbedingung die Menge verfügbarer Information, doch die subjektive Schätzung entfernte sich dadurch stärker von der beobachteten Stichprobenprävalenz.

Eine mögliche Erklärung ist, dass zusätzliche soziale Beobachtungen nicht unabhängig voneinander sind. Personen aus demselben sozialen Umfeld teilen häufig ähnliche Routinen. Die sechs Referenzpersonen stellen somit keine sechs unabhängigen Zufallsziehungen aus der Zielpopulation dar. Eine solche Abhängigkeit wurde in methodischen Arbeiten zur Netzwerkinferenz bereits hervorgehoben [2].

5. LIMITATIONEN

Die Untersuchung weist mehrere Einschränkungen auf.

Erstens war die Stichprobe mit 81 analysierten Personen begrenzt. Obwohl die statistischen Tests ausreichend präzise Schätzungen für die untersuchten Bedingungen ermöglichten, kann aus der Stichprobe keine repräsentative Aussage über die Gesamtbevölkerung abgeleitet werden.

Zweitens wurden die Verhaltensweisen über Selbstauskünfte erfasst. Die berichtete beobachtete Prävalenz stellt daher keine objektive Verhaltensmessung dar. Personen könnten sich an bestimmte Handlungen besser erinnern als an andere. Gerade bei alltäglichen Routinen ist zudem nicht auszuschließen, dass das Verhalten stattfindet, ohne bewusst registriert zu werden.

Drittens stammten die Versuchspersonen teilweise aus dem erweiterten sozialen Umfeld der Forschenden. Dadurch besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen kulturellen und organisatorischen Prägung. Insbesondere bei Aussagen über Bürokommunikation und Terminplanung könnte dies die Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränken.

Viertens war die Gegenbeobachtung in ihrer Form standardisiert. Im Alltag wird ein Gegenbeispiel häufig nicht neutral präsentiert, sondern mit zusätzlichen Informationen über die betreffende Person verbunden. Die vorliegende Studie kann daher nicht bestimmen, ob eine Gegenbeobachtung unter natürlicheren Bedingungen denselben geringen Revisionseffekt zeigen würde.

Fünftens wurde der KPI eigens für diese Untersuchung entwickelt. Seine hohe Korrelation mit der subjektiven Prävalenz ist daher teilweise definitorisch bedingt. Eine unabhängige Validierung an einer zweiten Stichprobe steht aus.

Schließlich beschränkte sich die Beobachtungsdauer auf 30 Tage. Eine Untersuchung mit längerer Laufzeit könnte klären, ob die subjektive Prävalenzschätzung bei wiederholten Messungen stabil bleibt

oder sich allmählich an empirische Werte annähert.

Diese Einschränkungen begrenzen die Generalisierbarkeit der Befunde, stellen jedoch nicht die interne Konsistenz des beobachteten Referenzgruppeneffekts infrage. Künftige Untersuchungen sollten insbesondere unabhängige Stichproben aus klar definierten Populationen verwenden und tatsächliches Verhalten über passive Beobachtungsverfahren erfassen.

6. FAZIT

Die vorliegende Studie untersucht eine im Alltag häufig verwendete, statistisch jedoch nur unzureichend spezifizierte Aussage: „Das machen doch alle“. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen tatsächlicher und subjektiv angenommener Prävalenz. Versuchspersonen überschätzten die Verbreitung alltäglicher Verhaltensweisen im Mittel um 32,7 Prozentpunkte.

Entscheidend war nicht allein, wie häufig ein Verhalten tatsächlich auftrat. Vielmehr beeinflussten persönliche Vertrautheit und die Größe der sozialen Referenzgruppe die Einschätzung erheblich. Sechs zusätzliche Referenzpersonen erhöhten die subjektive Prävalenzschätzung um 16,3 Prozentpunkte, obwohl die beobachtete Prävalenz unverändert blieb.

Besonders bemerkenswert war die geringe Revisionsbereitschaft gegenüber Gegenbeobachtungen. Eine Person, die ein Verhalten nicht zeigte, führte nur bei einem kleinen Teil der Versuchspersonen zu einer grundlegenden Änderung der ursprünglichen Einschätzung. Häufig wurde die Gegenperson stattdessen als Ausnahme klassifiziert.

Damit erscheint die Aussage „Das machen doch alle“ weniger als präzise Schätzung einer unbekannten Population denn als Verbindung von lokaler Beobachtung, subjektiver Vertrautheit und wahrgenommener sozialer Normalität. Ihre Verwendung kann daher nicht allein anhand der Frage beurteilt werden, ob die behauptete Prävalenz empirisch korrekt ist. Ebenso relevant ist die Frage, welche Referenzgruppe der Sprecher tatsächlich im Sinn hat.

Für die angewandte Lebenswissenschaft ergibt sich daraus ein einfaches, aber methodisch bedeutsames Prinzip: **Eine größere Zahl bekannter Personen ist nicht automatisch eine größere Stichprobe.** Die bloße Wiederholung eines Verhaltens im eigenen Umfeld erlaubt keine belastbare Aussage über eine unbekannte Grundgesamtheit.

Weitere Forschung sollte prüfen, ab welcher Größe eine soziale Referenzgruppe von den Betroffenen tatsächlich als Stichprobe verstanden wird. Von besonderem Interesse wäre dabei die bislang ungeklärte Frage, ob die Schwelle zur statistischen Repräsentativität bei acht, zwölf oder erst fünfzehn bekannten Personen erreicht wird. Eine entsprechende Untersuchung ist für eine zukünftige Studie vorgesehen.

LITERATUR

- [1] Rehbein, L., & Sattler, M. (2019). Persönliche Vertrautheit und subjektive Häufigkeit: Zur Konstruktion alltäglicher Prävalenzschätzungen. *Zeitschrift für Soziale Quantifizierung*, 11(2), 113–129.
- [2] Methodius, T., & Kranz, E. (2021). Soziale Nahbereichsinferenz: Zur Übertragung lokaler Beobachtungen auf unbekannte Populationen. *Archiv für angewandte Alltagsstatistik*, 8(4), 201–219.
- [3] Obermeier, J., & Falkenstein, R. (2020). Verfügbare Beobachtungen als Ersatz für repräsentative Stichproben. *Jahrbuch für Intuitive Statistik*, 5(1), 44–63.
- [4] Klein, H., & Mertens, P. (2022). Wenn die Grundgesamtheit erst nach dem Gegenbeispiel entsteht: Adaptive Populationsdefinitionen im Alltag. *Beiträge zur empirischen Vernunft*, 14(3), 77–96.
- [5] Albrecht, S., & Noll, V. (2020). Mikroentscheidungen mit Makrostatistik: Zur praktischen Bedeutung hochsignifikanter Alltagsbefunde. *Journal für angewandte Entscheidungsmessung*, 9(2), 155–174.
- [6] Vogt, A., & Eberlein, K. (2023). Häufigkeit und Normalität: Zwei Dimensionen sozialer Verhaltenswahrnehmung. *Zeitschrift für soziale Verhaltensindikatoren*, 17(1), 23–41.
- [7] Hartwig, D., & Seidel, M. (2024). Ausnahme, Gegenbeispiel oder Messfehler? Die Stabilität kategorischer Alltagsurteile nach widersprechender Evidenz. *Annalen der angewandten Kognitionsstatistik*, 6(2), 88–107.